

MODUL PRAKTIKUM

Konstruksi dan Evolusi Perangkat Lunak

Dokumentasi Proyek Laravel Berbasis PBL

1. Identitas Modul

Mata Kuliah: Konstruksi dan Evolusi Perangkat Lunak

Topik: Dokumentasi Proyek Perangkat Lunak

Model Pembelajaran: Project-Based Learning (PBL)

Framework: Laravel

Tools: Git, GitHub, Composer, Markdown

Durasi: Tugas rumah (1 minggu)

2. Deskripsi Modul

Dalam pengembangan perangkat lunak, proyek tidak cukup hanya berjalan dengan baik, tetapi juga harus memiliki dokumentasi yang jelas agar:

- mudah dipasang oleh developer lain,
- mudah dipelihara,
- mudah dikembangkan,
- memiliki catatan perubahan yang terstruktur,
- dan siap digunakan dalam kolaborasi tim.

Pada tugas ini, setiap kelompok diminta melengkapi dokumentasi proyek Laravel mereka secara profesional pada repository GitHub.

3. Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan tugas ini, mahasiswa mampu:

1. Menyusun README proyek secara profesional.
2. Membuat dokumentasi instalasi proyek.

3. Menyusun dokumentasi fitur aplikasi.
 4. Membuat changelog evolusi proyek.
 5. Mendokumentasikan dependency proyek.
 6. Mendokumentasikan refactoring kode.
 7. Menjelaskan workflow GitHub Actions / CI sederhana.
 8. Menerapkan dokumentasi teknis berbasis GitHub repository.
-

4. Struktur Dokumen yang Harus Dibuat

Setiap kelompok wajib menambahkan dokumentasi berikut pada repository GitHub:

README.md
CHANGELOG.md

```
docs/  
├── installation.md  
├── features.md  
├── dependency.md  
├── refactoring.md  
└── github-actions.md
```

5. Panduan Dokumentasi

A. README.md (Dokumentasi Utama)

README merupakan halaman utama proyek di GitHub.

Wajib berisi:

1. Judul Proyek

Contoh:

```
# Sistem Informasi Perpustakaan
```

2. Deskripsi Proyek

Tuliskan:

- tujuan aplikasi
- masalah yang diselesaikan
- target pengguna

Contoh:

Aplikasi berbasis web untuk membantu pengelolaan peminjaman buku pada perpustakaan kampus.

3. Fitur Utama

Contoh:

Features

- Login
 - CRUD Data
 - Export Laporan
 - Dashboard
-

4. Teknologi yang Digunakan

Contoh:

Tech Stack

- Laravel
 - MySQL
 - Bootstrap
 - Composer
 - GitHub Actions
-

5. Instalasi Singkat

Contoh:

```
git clone ...  
composer install  
cp .env.example .env  
php artisan key:generate  
php artisan migrate  
php artisan serve
```

6. Screenshot Proyek

Minimal:

- halaman login
 - dashboard
 - fitur utama
-

7. Tim Pengembang

Nama anggota kelompok.

B. Installation Documentation

File:

`docs/installation.md`

Isi wajib:

1. Persyaratan Sistem

Contoh:

- PHP 8.2+
 - Composer
 - Node.js
 - MySQL
-

2. Langkah Instalasi

Tuliskan step-by-step:

1. Clone repository
 2. Install dependency
 3. Setup environment
 4. Setup database
 5. Menjalankan aplikasi
-

3. Troubleshooting

Contoh:

```
chmod -R 775 storage bootstrap/cache
```

C. Feature Documentation

File:

docs/features.md

Untuk setiap fitur tuliskan:

Nama fitur

Contoh:

```
## Login
```

Tujuan fitur

Untuk apa fitur ini dibuat?

Aktor

Siapa yang menggunakan?

Alur fitur

Contoh:

User input email & password → sistem validasi → dashboard

Route / Controller terkait

Contoh:

POST /login
AuthController

Screenshot fitur

D. CHANGELOG.md

Dokumentasi perubahan proyek.

Format:

Changelog

v1.0.0

Added

- fitur login
- fitur CRUD data

Changed

- perbaikan dashboard

Fixed

- bug redirect login
-

Tambahkan juga jika ada:

Dependency

- add Laravel Excel
 - upgrade package
-

Refactor

- memindahkan logic ke service
-

E. Dependency Documentation

File:

docs/dependency.md

Gunakan format tabel:

Package	Fungsi	Alasan	Versi	Risiko
Laravel Excel	export excel	laporan	3.x	maintenance

Tambahkan:

Cara Install

composer require ...

Dampak pada proyek

Contoh:

- menambah fitur
 - menambah ukuran dependency
 - risiko update versi
-

F. Refactoring Documentation

File:

docs/refactoring.md

Format:

Sebelum

Masalah:

Controller terlalu besar

Perubahan

Logic dipindahkan ke service

Alasan

Memudahkan maintenance

Dampak

Kode lebih modular

Kalau belum ada refactoring besar, dokumentasikan:

- rename function
 - cleanup route
 - pemisahan blade
 - service extraction
-

G. GitHub Actions Documentation

File:

`docs/github-actions.md`

Isi:

Workflow yang digunakan

Contoh:

CI workflow untuk install dependency dan menjalankan test.

Lokasi file

`.github/workflows/ci.yml`

Trigger

Contoh:

Saat push dan pull request

Tahapan workflow

1. Checkout code
 2. Setup PHP
 3. Composer install
 4. Run test
-

Hasil workflow

Tambahkan:

- screenshot
 - status badge
-

Jika belum punya GitHub Actions:

Buat dokumentasi workflow yang direncanakan.

6. Luaran Tugas

Setiap kelompok mengumpulkan:

- link repository GitHub
 - README lengkap
 - CHANGELOG
 - folder docs lengkap
 - screenshot dokumentasi
 - bukti commit
-

7. Kesimpulan

Dokumentasi merupakan bagian penting dari konstruksi dan evolusi perangkat lunak.

Dokumentasi yang baik membuat software:

- mudah dipelihara
- mudah dikembangkan
- mudah digunakan
- siap untuk kolaborasi tim